

DATABASE NORMALIZATION

Normalization, database'deki gereksiz tekrarlayan bilgiyi ve database'nin etkinliğini (efficiency) artıran, değişime daha adapte olmasını sağlayan bir prosestir.

- Gereksiz fazlalık (redundancy) database orginizasyonunun efektifliğini negatif yönde etkileyen ve database büyüklüğünü gereksiz yere artıran bir problemdir.
- Redundancy database'ye bir bilgiyi eklerken, çıkartırken ve bilgiyi yenilemek istediğimizde bize problemler yaratabilir.

Normalization belirli bir tabloyu birkaç tablo haline getirip ayırarak yapılır.

Before Normalization					After Normalization							
Employee_Department					Employee			Department			Employee Skills	
Emp_ID	Emp_Name	Department	Dept_Location	Emp_Skills	Emp_ID	Emp_Name	Dept_ID	Dept_ID	Department	Dept_Location	Emp_ID	Emp_Skills
101	Nick Wise	HR	London	Recruitment, Payroll	101	Nick Wise	D1	D1	HR	London	101	Recruitment
102	John Cader	Finance	Australia	Budgeting	102	John Cader	D2	D2	Finance	Australia	101	Payroll
103	Lily Case	HR	London	Recruitment	103	Lily Case	D1	D3	IT	Chicago	102	Budgeting
104	Ford Dawid	IT	Chicago	Programming, Testing	104	Ford Dawid	D3				103	Recruitment
											104	Programming
											104	Testing

- Yukarıdaki örnekte IT departmanındaki tüm çalışanlar ayrılıysaydı departmanın konum bilgisi de kaydedilmiş olurdu. (Deletion)
- Departman konumunun her çalışan recordunda tekrarlanması bir data redundancydir.
- Yeni bir departman açıldığı fakat çalışan alımı henüz yapılmadığı takdirde tabloya bu yeni departman eklenemeyecektir. (Insertion)
- Bir departmanın adı değiştiğinde tüm satırlar yenilenmek zorunda kalınacaktır. (Update)

Ne Zaman Normalizasyona İhtiyacımız Olur?

Özellikle silme, güncelleme gibi işlemler de çıkabilecek sorunlar büyük oranda azaltılmış olur. Özellikle yukarıda belirtildiği gibi ekleme, güncelleme ve silme işlemlerinde oluşabilecek anomalilerin azalması veya kaldırılmasında normalizasyona ihtiyacımız olur.

1NF (1. Normal Form) ve Kuralları

- Herhangi bir row order // satır sırası olmamalıdır.
- Her sütunda yalnızca bir değer bulunmalıdır ve belirli bir sütundaki değerler aynı tip olmalıdır.
- Tabloda tekrar eden satırlar bulunmamalıdır.
- Her satırın eşsiz bir anahtarı bulunmalıdır.

Sicil No	Personel Adı	Personel Soyadı	Personel Adı Soyadı	Telefonları
1	Taner	Akbaş	Taner Akbaş	2902451, 2941821, 2986883
2	Aysu	Demir	Aysu Demir	2903912, 2982039
3	Fatih	Sarı	Fatih Sarı	2905793, 2819283

Birleşik özellik

Çok değerli özellik

UNF

Sicil No	Personel Adı	Personel Soyadı	Telefon
1	Taner	Akbaş	2902451
1	Taner	Akbaş	2941821
1	Taner	Akbaş	2986883
2	Aysu	Demir	2903912
2	Aysu	Demir	2982039
3	Fatih	Sarı	2905793
3	Fatih	Sarı	2819283

1NF (Veri Artıklığı ile)

2NF (2. Normal Form) ve Kuralları

- Tablo 1NF olmalıdır.
- Herhangi bir veri alt kümesi birden çok satırda tekrarlanmamalıdır. Bu tür veri alt kümeleri için yeni tablolar oluşturulmalıdır.
- Tablodaki sütunlar anahtar seçilen sütunlar ile tam bağımlı olmalıdır. Tam bağımlı olmayanlar için yeni tablolar oluşturulmalıdır.

<u>Sicil No</u>	<u>Proje No</u>	Proje Adı	Personel Adı	Personel Soyadı	Unvan	Çalışma Saati
1	23	F-16	Taner	Akbaş	Uzman	15
2	17	UAV	Aysu	Demir	Mühendis	30
3	21	Göktürk	Fatih	Sarı	Teknisyen	25

1NF

İşlevsel Bağımlılıklar

- ❖ Proje No → Proje Adı – Kısmi
- ❖ Sicil No → {Personel Adı, Personel Soyadı, Unvan} – Kısmi
- ❖ {Personel Adı, Personel Soyadı} → Unvan – Dolaylı
- ❖ {Sicil No, Proje No} → Çalışma Saati – Tam
 - Proje Adı, birincil anahtara kısmi bağımlıdır.
 - {Personel Adı, Personel Soyadı, Unvan}, birincil anahtara kısmi bağımlıdır.
 - Çalışma Saati, birincil anahtara {Sicil No, Proje No} tam bağımlıdır. Çünkü Sicil No veya Proje No, tek başına Çalışma Saati'ni belirleyemiyor. İkisi birlikte belirliyor.

<u>Sicil No</u>	Personel Adı	Personel Soyadı	Unvan
1	Taner	Akbaş	Uzman
2	Aysu	Demir	Mühendis
3	Fatih	Sarı	Teknisyen

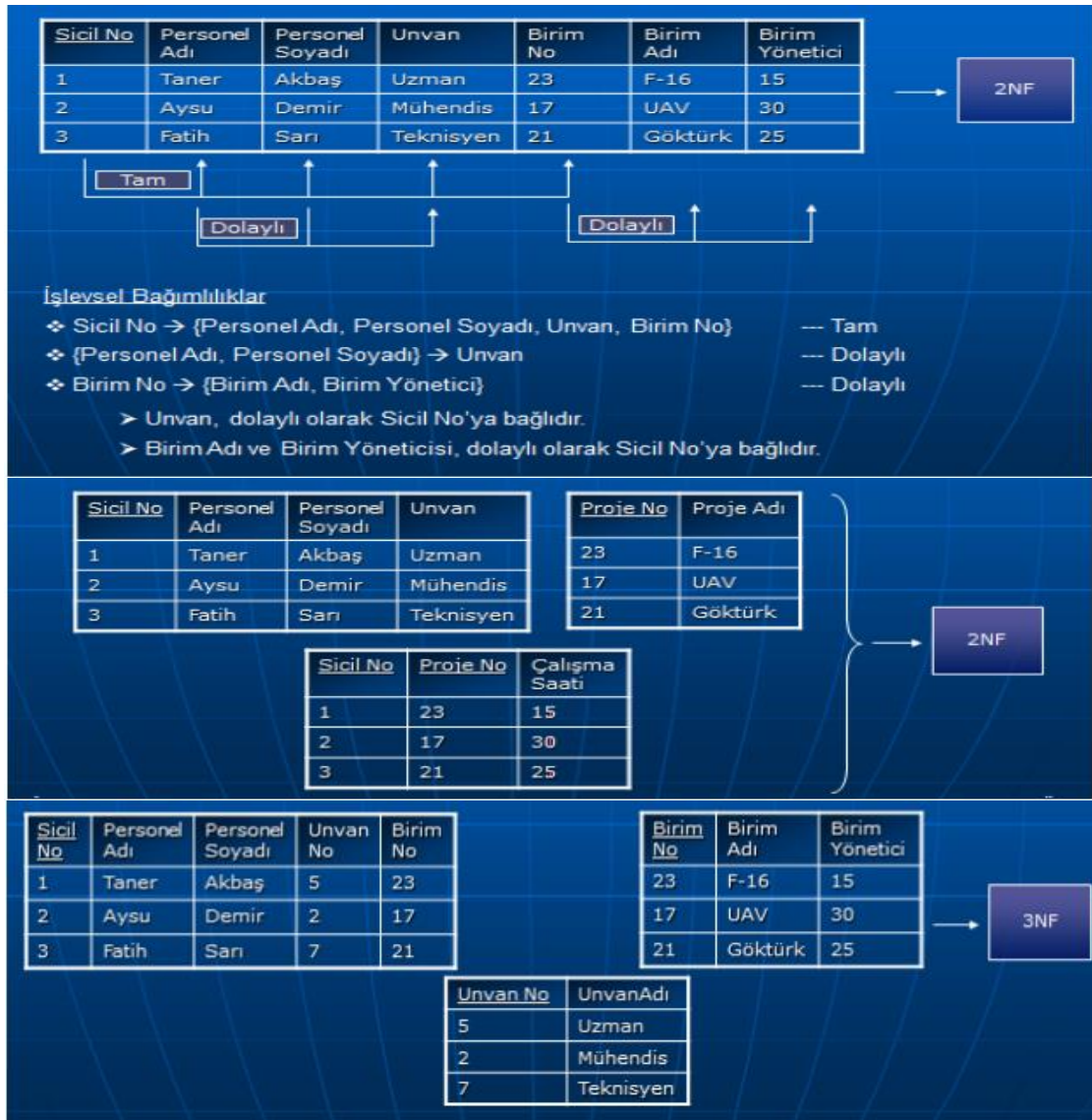
<u>Proje No</u>	Proje Adı
23	F-16
17	UAV
21	Göktürk

<u>Sicil No</u>	<u>Proje No</u>	Çalışma Saati
1	23	15
2	17	30
3	21	25

2NF

3NF 3. Normal Form) ve Kuralları

- Tablo 2NF olmalıdır.
- Tablodaki tüm anahtar olmayan özellikler sadece ve sadece anahtar kelimeye veya kelime grubuna bağımlı olmalıdır.
- Anahtar olmayan hiç bir kolon bir diğerine (anahtar olmayan başka bir kolona) bağıl olmamalı ya da geçişken fonksiyonel bir bağımlılığı (transitional functional dependency) olmamalıdır. Başka bir deyişle her kolon eşsiz anahtara tam bağımlı olmak zorundadır.



Boyce-Codd Normal Form (BCNF) (3.5NF)

Bir R ilişki şemasının (tablosunun) Boyce-Codd Normal Formunda (BCNF) olabilmesi için, R üzerinde tanımlı ve geçerli olan her önemsiz olmayan (non-trivial) $X \rightarrow Y$ (X bilindiği takdirde Y hakkında da çıkarım yapılabilir) fonksiyonel bağımlılığı (Functional Dependency) için **X'in**

R ilişkisinin bir Süper Anahtarı (Superkey) olması zorunludur.

Formal olarak ifade edilirse; R şemasında geçerli her $X \rightarrow Y$ bağımlılığı için aşağıdaki şartlardan en az biri sağlanmalıdır:

1. $Y \subset X$ (Yani bağımlılık önemsizdir / trivial). (Y, X'in alt kümesi yani X zaten Y'yi kapsayan bir durumda ise)
2. X, R ilişkisi için bir süper anahtardır (Superkey).

Kısacası BCNF, bir tablodaki tüm kuralların ve belirleyicilerin (determinant) yalnızca ve yalnızca anahtarlar (veya süper anahtarlar) olabileceğini hükme bağlar.

3NF ile BCNF Arasındaki Kritik Fark

Üçüncü Normal Form (3NF), $X \rightarrow Y$ bağımlılığında X bir süper anahtar olmasa bile, eğer **Y bir birincil nitelik (prime attribute)** ise (yani herhangi bir aday anahtarın parçasıysa) bu bağımlılığı izin verir. BCNF ise bu istisnayı tamamen ortadan kaldırır.

- **3NF Koşulu:** $X \rightarrow Y$ için; X süper anahtar olmalıdır **VEYA** Y birincil nitelik olmalıdır.
- **BCNF Koşulu:** $X \rightarrow Y$ için; X **mutlaka** süper anahtar olmalıdır.

Bu nedenle, BCNF formundaki her tablo aynı zamanda 3NF'dedir; fakat 3NF'de olan her tablo BCNF şartlarını karşılamayabilir. BCNF ihlalleri genellikle birbiriyle örtüşen (overlapping) bileşik aday anahtarlara sahip tablolarda meydana gelir.

Öğrenci	Çalıştığı Algoritma	Danışman Hoca
Ali	SLAM	Veli Hoca
Ali	Görüntü İşleme	Ayşe Hoca
Can	SLAM	Veli Hoca

Bu tablo 3NF uyarken BCNF uymaz!

Bunun sebebi {öğrenci, hoca} veya {öğrenci, algoritma} çiftlerinin ikisinin de prime key olabilme ihtimalidir. Yani bu tablodaki tüm sütun belirtleyicileri birer candidate key'dir. 3NF'nin formal tanımında candidate key'lere bakılacağından burada 3NF için bir Kural ihlali yoktur.

Fakat dikkat ettiğimizde burada daha gizli bir kural vardır. Her danışman hoca yalnızca bir algoritma hakkında çalışma yapmaktadır. Dolayısı ile Danışman Hoca -> Algoritma diyebiliriz.

Fakat BCNF kuralı der ki bir sütun başka bir sütunu belirliyorsa, belirleyen taraf (yani burada danışman hoca) kesinlikle super key olmak zorundadır. Fakat bizim tablomuzda danışman hoca tek başına superkey olmak için yeterli değildir, başka bir deyişle sadece danışman hocayı bilmek diğer tüm satırları bilmemiz için yeterli değildir. Superkey olmayan bir elemanın başka bir elemanı belirlemesi BCNF'yi ihlal eder. Dolayısıyla bu kuralı bozan sütunlar için yeni bir tablo oluşturulur (Algoritma). Aşağıdaki tasarım BCNF'ye uygundur.

Öğrenci	Danışman Hoca
Ali	Veli Hoca
Ali	Ayşe Hoca
Can	Veli Hoca

Öğrenci-Danışman Hoca Tablosu

Danışman Hoca	Çalıştığı Algoritma
Veli Hoca	SLAM
Ayşe Hoca	Görüntü İşleme

Danışman Hoca-Algoritma Tablosu